로마 콘크리트

철근도 없는 로마 건축물이 어떻게 2천 년을 버텼을까?

전제 · **로마 콘크리트란?**



생석회 — **화산재** (나폴리 근처) — **깬 돌·벽돌** — **틀에 부어 굳힘**

배합은 용도·지역에 따라 달랐다.
여기서는 생석회로 뜨겁게 섞은 방식.

전제 · **어떻게 알았나**

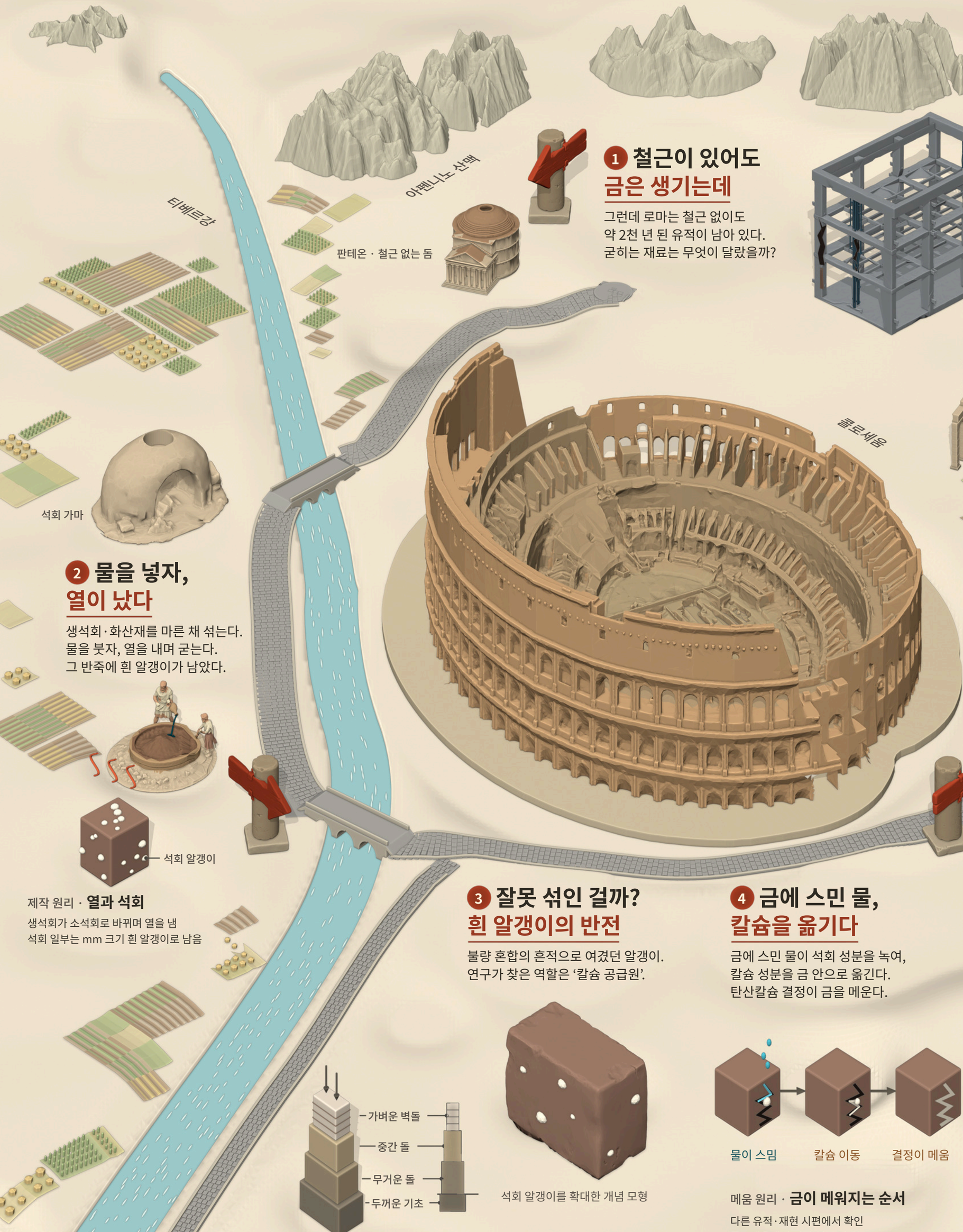


로마 때 기록
비트루비우스·플리니우스
고대 문헌의 현대 판본

오늘의 연구
옛 조각 살피고
재현 실험

살펴볼 건물
콜로세움 · 로마 · 서기 80년

기록과, 옛 조각 연구·재현 실험으로
재료와 성질을 알게 됨



1 철근이 있어도 금은 생기는데

그런데 로마는 철근 없이도
약 2천 년 된 유적이 남아 있다.
굳히는 재료는 무엇이 달랐을까?

2 물을 넣자, 열이 났다

생석회·화산재를 마른 채 섞는다.
물을 붓자, 열을 내며 굳는다.
그 반죽에 흰 알갱이가 남았다.

제작 원리 · **열과 석회**

생석회가 소석회로 바뀌며 열을 냄
석회 일부는 mm 크기 흰 알갱이로 남음

3 잘못 섞인 걸까? 흰 알갱이의 반전

불량 혼합의 흔적으로 여겼던 알갱이.
연구가 찾은 역할은 '칼슘 공급원'.

석회 알갱이를 확대한 개념 모형

구조 원리 · **철근 없는 구조**

위는 가볍게, 아래는 두껍게
아치·벽·기초가 주로 누르는 힘을 받음

4 금에 스민 물, 칼슘을 옮기다

금에 스민 물이 석회 성분을 녹여,
칼슘 성분을 금 안으로 옮긴다.
탄산칼슘 결정이 금을 메운다.

물이 스밈 — 칼슘 이동 — 결정이 메움

메움 원리 · **금이 메워지는 순서**

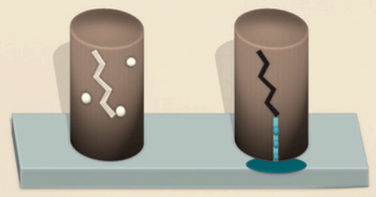
다른 유적·재현 시편에서 확인
콜로세움에서 직접 입증 안 됨

사례 · **프리베르눔 성벽 조각**
미세 성분 관찰
석회 알갱이와
주변 칼슘 성분



사례 · **유적 관찰 장면**

사례 · **오늘의 실험실**
시멘트·비산재 시편 · MIT 2023



생석회 있음
물 거의 멎음

생석회 없음
계속 샘

5 정말 메워질까? 금이 스스로 메워졌다

현대 배합에 생석회를 더해
약 0.5mm 금을 낸 시편은
1~3주에 물이 거의 멎었다.

사례 · **로마 항구 콘크리트**
광물 결정 관찰
실제 항구 콘크리트 조각에서
같은 광물 결정 확인

재료 원리 · **해수 속 광물 결정**

해수 속 미세 결정의 확대 모형
항만 콘크리트에 새 광물이 자람

방파제 블록 · 개념 모형

사례 · **폼페이 공사현장(서기 79년)**
배합 흔적
생석회를 섞어 둔 원료 더미